LAPORAN PRAKTIKUM

4232101 - Pemrograman Berorientasi Objek

“Packages, Encapsulation, & Interfaces”



Disusun Oleh:

Astrit Selvyona Turnip[41425026]

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

1. **Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan?**

   ➔ Atribut tersebut tidak diletakkan di IKenderaan karena interface digunakan untuk mendefinisikan perilaku/metode yang harus dimiliki oleh class, bukan menyimpan atribut khusus yang hanya dimiliki oleh jenis kendaraan tertentu. Kalau atribut tersebut dimasukkan ke IKendaraan, maka setiap class yang mengimplementasikan interface tersebut harus mengikuti atribut yang tidak diperlukan.

2. **Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas "Kendaraan" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

```
13      @Override
14      public void setDimensiKendaraan(int value) {
15          dimensiKendaraan = value;
16      }
17
18      @Override
19      public void setJlhSpion(int value) {
20          jlhSpion = value;
21      }
22
23      @Override
24      public void setWarnaKendaraan(String value) {
25          warnaKendaraan = value;
26      }
27
28      @Override
29      public void cetakInformasi(Object o) {
30          if (o == null) System.out.println("Object is Null");
31      }
32
33      @Override
34      public int getJlhRoda() {
35          return jlhRoda;
36      }
```

```
Output - Run (percobaan_package)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  2.068 s
Finished at: 2026-10-02T10:48:45+07:00
------------------------------------------------------------------------
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) on project percobaan_package: Com
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[58,22] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getWarnaKendaraan() in del.ac.i
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[63,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement kalkulasiPerce
```

   ➔ Perubahan method Kendaraan dari public menjadi protected menyebabkan error karena method tersebut sebelumnya dapat diakses dari kelas lain, sedangkan setelah menjadi protected, aksesnya menjadi lterbatas. Method hanya dapat digunakan dengan aturan yaitu dari package yang sama atau melalui hubungan pewarisan.

3. **Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas "Mobil" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**



```
29          rasioGigi = value;
30      }
31
32      protected void setFaktorPembagi(int value) {
33          faktorPembagi = value;
34      }
35
36      @Override
37      protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
38          return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
39      }
40
41      @Override
42      protected void cetakInformasi(Object o) {
43          System.out.println("==================================================");
44          System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.", ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));
45          System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi", ((Mobil)o).getDimensiKendaraan()
46          System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.", kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjar
47          System.out.println(String.format("Mobil tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda.", ((Mobil)o).getJlhSpion(), ((
48          System.out.println("==================================================");
49      }
50  }
```

```
Output - Run (Percobaan_package)
------------------------------------------------------------
COMPILATION ERROR :
------------------------------------------------------------
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[37,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement kalkulasiPercepatan(int
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,20] cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement cetakInformasi(java.lang.Ob
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/main/Percobaan_package.java:[32,17] setJlhTorsi(int) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/main/Percobaan_package.java:[33,17] setPanjangGagang(float) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/main/Percobaan_package.java:[34,17] setRasioGigi(float) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
```

➔ Perubahan access modifier pada method Mobil dari public menjadi protected menyebabkan error karena kelas utama berada di package yang berbeda dan bukan merupakan subclass dari Mobil. Oleh karena itu, method protected tersebut tidak dapat dipanggil secara langsung dari kelas utama.